GESTIÓN CONTABLE · UNIDAD 2 · RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 · DUODÉCIMO AÑO

Calentamiento global y estrategias para el desarrollo sostenible

Causas (gases, aerosoles, actividad solar), efectos ambientales y sociales, mitigación, adaptación e ingeniería climática, el discurso público, y cálculo de la huella de carbono del colegio con factores del IMN.

Calentamiento
≈ 1,1 °C sobre la era preindustrial

Factores IMN 2026
Electricidad 0,0415 kg CO_2e/kWh

Estrategia
Medir, reducir, educar

05

Subárea: Gestión contable · **Unidad de estudio:** Cooperativas, Asociaciones solidaristas y Sindicatos (56 horas)
CTP Mercedes Norte · Especialidad de Contabilidad · Prof. Gerardo González González

Resultado de aprendizaje 5

Desarrollar estrategias educativas para el desarrollo sostenible, en el marco del calentamiento global.

Indicadores de logro

- **Discrimina** las principales características del calentamiento global.
- **Implementa** estrategias educativas desde su entorno para el desarrollo sostenible, en el marco del calentamiento global.

Caso guía

El **CTP Verde Esperanza** (ficticio), 900 estudiantes, quiere medir y reducir su huella de carbono como proyecto de la especialidad.

Saberes esenciales

1. **Causas**: gases, aerosoles y actividad solar.
2. **Efectos esperados**: ambientales y en los sistemas sociales.
3. **Respuestas**: mitigación, adaptación e ingeniería climática.
4. **Discurso** político, científico, público y en los medios.

Causas: los gases de efecto invernadero

El efecto invernadero

La Tierra recibe energía del Sol y devuelve calor. Ciertos gases **atrapan** parte de ese calor: sin ellos el planeta sería helado; con **exceso**, se calienta. Desde 1850 la actividad humana ha aumentado mucho su concentración.

≈ 1,1 °C
calentamiento 2011–2020 vs. 1850–1900 (IPCC AR6)

> 420 ppm
CO_2 en la atmósfera (≈ 280 antes de la industria)

Gas	Fuente principal	Potencial de calentamiento
CO_2 dióxido de carbono	Combustibles fósiles, deforestación, cemento	1 (referencia)
CH_4 metano	Ganado, rellenos sanitarios, arroz	**28** veces el CO_2
N_2O óxido nitroso	Fertilizantes nitrogenados	**265** veces
Gases fluorados	Refrigeración y aire acondicionado	Miles de veces

Potenciales a 100 años usados por el IMN (IPCC AR5).

Se suman en **CO_2 equivalente (CO_2e)**: 1 kg de metano ≈ 28 kg CO_2e.

Causas: aerosoles y actividad solar

Aerosoles

Partículas suspendidas en el aire: polvo, sal marina, cenizas volcánicas y **contaminación** (sulfatos de la quema de carbón y diésel).

Efecto doble

La mayoría **enfría** (reflejan la luz solar y forman nubes); el **carbono negro** (hollín) **calienta** al absorber luz. En conjunto han **ocultado** parte del calentamiento causado por los gases.

Volcanes

Una gran erupción enfría el planeta 1 o 2 años (p. ej. Pinatubo, 1991).

Actividad solar

El Sol varía en ciclos de unos **11 años**. Su efecto es **pequeño**: desde 1950 la energía solar no ha aumentado, mientras la temperatura sí.

Conclusión científica

El IPCC concluye que es **inequívoco** que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra.

Discrimine

Gases → **calientan** · Aerosoles → mayormente **enfrían** · Sol → **variación menor**, no explica el calentamiento actual.

Efectos esperados: ambientales y sociales

Ambientales

- **Fenómenos meteorológicos** extremos: lluvias intensas, sequías, olas de calor, huracanes más fuertes.
- **Subida del nivel del mar** por deshielo y expansión del agua.
- **Sistemas ecológicos**: blanqueamiento de corales, especies que suben de altitud, pérdida de bosques nubosos.
- Acidificación de los océanos.

En los sistemas sociales (Costa Rica)

- **Inundaciones** en el Caribe y la zona sur; deslizamientos.
- **Sequías** en Guanacaste (Corredor Seco): pérdidas en ganadería y agricultura.
- **Economía**: menor rendimiento de café y granos; riesgos para el turismo de playa.
- **Infraestructura**: carreteras, puentes y acueductos dañados; costos para el presupuesto público.
- **Salud**: más dengue por mayor temperatura.

Electricidad: en años secos se usa más generación **térmica**; por eso el factor del IMN fue **0,127** kg CO_2e/kWh en 2024 y **0,0415** en 2025.

Respuestas al cambio climático y discurso

Mitigación

Reducir emisiones o capturar carbono: energías renovables, transporte eléctrico, reforestación, compostaje. Costa Rica: **Plan Nacional de Descarbonización 2018–2050** y Programa País de Carbono Neutralidad.

Adaptación

Prepararse para los efectos: cultivos resistentes a la sequía, obras contra inundaciones, cosecha de agua, alerta temprana.

Ingeniería climática (geoingeniería)

Intervenir el clima a gran escala: **reflejar luz solar** (aerosoles en la estratosfera) o **retirar CO_2** (captura directa). Es costosa, incierta y polémica.

Discurso sobre el calentamiento global

Ámbito	Características
Científico	Basado en evidencia y consenso (IPCC); habla de probabilidades
Político	Compromisos (Acuerdo de París 2015) vs. intereses económicos de corto plazo
Público	Preocupación creciente; a veces indiferencia o negación
Medios	Informan, pero también desinforman: titulares alarmistas, noticias falsas, **«lavado verde»** de empresas

Antes de compartir una noticia climática, verifique **fuente, fecha y datos**.

Caso resuelto 1: huella de carbono del colegio

Inventario anual (datos ilustrativos)

Fuente	Dato anual	Factor IMN	kg CO_2e
Electricidad	114 000 kWh	0,0415 /kWh	4 731
Diésel (buseta de giras)	3 000 L	2,62 /L	7 860
Gasolina (vehículo administrativo)	800 L	2,24 /L	1 792
Residuos a relleno sanitario	6 000 kg	1,45 /kg	8 700
Total			**23 083**

Factores: IMN, *Factores de emisión de GEI*, 16.ª ed. (2026); combustibles y residuos en CO_2e calculados con sus componentes (aprox.).

Paso a paso

```
kg CO₂e = dato de actividad × factor
114 000 × 0,0415 = 4 731
Total = 23 083 kg = 23,08 t CO₂e
Por estudiante = 23 083 ÷ 900 = 25,6 kg
```

Lectura

La mayor fuente no es la electricidad (Costa Rica la genera casi toda con renovables) sino los **residuos** (metano del relleno) y el **diésel**.

Caso resuelto 2: plan de reducción

Medida	Cálculo	Reducción kg CO_2e
Compostar 3 000 kg de orgánicos	8 700 − (3 000 × 1,45 + 3 000 × 0,18)	3 810,00
Luces LED: −15 % de electricidad	17 100 kWh × 0,0415	709,65
Compartir vehículo: −200 L gasolina	200 × 2,24	448,00
Reducción total		**4 967,65**

```
Nueva huella = 23 083 − 4 967,65 = 18 115,35 kg
Reducción = 4 967,65 ÷ 23 083 = 21,5 %
```

Conclusión del caso

El **compostaje** es la medida más eficaz: cada kg compostado emite ≈ 0,18 kg CO_2e en vez de ≈ 1,45 kg en el relleno.

Esto es **mitigación**. Sembrar árboles nativos y cosechar agua de lluvia para la huerta sería **adaptación** y captura.

Datos de consumo **ilustrativos**; para el inventario real use los recibos de electricidad, facturas de combustible y la pesa de residuos.

Caso resuelto 3: ¿conviene instalar paneles solares?

La junta administrativa evalúa un sistema solar de **₡9 000 000** (vida útil 25 años) que generará **20 000 kWh/año**. Tarifa promedio **₡105/kWh** (ilustrativa, verificar tarifa vigente).

Análisis

```
Ahorro anual = 20 000 × 105 = ₡2 100 000
Recuperación = 9 000 000 ÷ 2 100 000 = 4,3 años
Ahorro en 25 años = ₡52 500 000
Depreciación anual = 9 000 000 ÷ 25 = ₡360 000
Emisiones evitadas = 20 000 × 0,0415 = 830 kg/año
```

Fecha	Cuenta y detalle	Debe	Haber
15-feb	Equipo de generación solar	9 000 000	
	Bancos		9 000 000
	Compra e instalación del sistema fotovoltaico		
31-dic	Gasto por depreciación	360 000	
	Depreciación acumulada equipo solar		360 000
	Depreciación del año (línea recta, 25 años)		

Decisión

Es **rentable** (se paga en 4,3 años), pero reduce **pocas emisiones** porque la red ya es limpia. Para el clima, el compostaje rinde más por colón invertido.

Estrategias educativas para el desarrollo sostenible

Plan de acción del grupo de 12.°

Estrategia	Actividad	Indicador
Medir	Inventario anual de huella de carbono en hoja electrónica	t CO_2e por año y por estudiante
Reducir	Compostaje, LED, apagado de equipos	% de reducción vs. año base
Educar	Charlas a 7.° año, campaña en redes del colegio	Personas alcanzadas
Rendir cuentas	Informe a la junta y a la comunidad	Informe publicado
Vincular	Feria con cooperativas y ASE locales con prácticas verdes	Alianzas logradas

Cómo implementarla

1. Formar un **comité** estudiantil con roles (datos, comunicación, finanzas).
2. Definir el **año base** y la meta (p. ej. −20 %).
3. Recolectar datos mensuales en una **hoja electrónica**.
4. Ejecutar medidas y registrar sus **costos** (contabilidad ambiental).
5. Evaluar y comunicar los **resultados**.

Une la especialidad con el ambiente: **contadores** que miden, registran y reportan el desempeño sostenible.

Práctica con respuestas e ideas clave

#	Ejercicio	Respuesta
1	Emisiones de 50 000 kWh (factor 0,0415)	**2 075 kg CO_2e**
2	400 L de diésel (2,62)	**1 048 kg CO_2e**
3	2 000 kg de residuos al relleno (1,45)	**2 900 kg CO_2e**
4	10 kg de metano en CO_2e (× 28)	**280 kg CO_2e**
5	Huella 10 000 kg; se reducen 1 500 kg: %	**15 %**
6	Obras contra inundaciones: ¿mitigación o adaptación?	**Adaptación**
7	Inversión ₡6 000 000, ahorro ₡1 500 000/año: recuperación	**4 años**

Ideas clave

1. Causa principal: **gases** de origen humano (CO_2, CH_4, N_2O).
2. Aerosoles mayormente enfrían; el Sol tiene efecto **menor**.
3. Efectos: extremos climáticos, mar más alto, daños sociales.
4. Respuestas: **mitigar, adaptarse** y, con cautela, geoingeniería.
5. Huella = actividad × factor; lo que se mide, **se mejora**.

Reto

Calcule la huella de carbono mensual de su hogar con el recibo de luz y el consumo de combustible.